Ligevægt jernthiocyanat

Niveau: Kemi B Emne: Kemisk ligevægt og Le Chateliers princip

Et kvalitativt forsøg: Du ser på farveændringer og forklarer dem med Le Chateliers princip. Teori og opgaver: Ligevægt.

Reaktionen

$$\underset{\text{gul}}{\mathrm{Fe^{3+}(aq)}} + \underset{\text{farveløs}}{\mathrm{SCN^-(aq)}} \rightleftharpoons \underset{\text{blodrød}}{\mathrm{FeSCN^{2+}(aq)}}$$

Materialer og kemikalier

- Jern(III)chlorid, $\mathrm{FeCl_3(aq)}$
- Kaliumthiocyanat, $\mathrm{KSCN(aq)}$
- Vand
- Koncentreret saltsyre, HCl
- Sølvnitrat, $\mathrm{AgNO_3(aq)}$
- C-vitamin (ascorbinsyre), fx en knivspids pulver eller en knust tablet
- Pipetter og reagensglas

Sikkerhed: Briller på. Koncentreret saltsyre bruges i stinkskab. Thiocyanat kan afgive giftige gasser med stærk syre – brug kun få dråber. Sølvnitrat giver sorte pletter på hud og tøj – brug handsker.

Fremgangsmåde

1. Lav en lysegul opløsning af lidt $\mathrm{FeCl_3}$ i vand. Tilsæt KSCN, så opløsningen bliver rød. Fordel den i 6 reagensglas. Glas 1 er sammenligning.
2. Glas 2: Tilsæt lidt $\mathrm{FeCl_3}$. Glas 3: Tilsæt lidt KSCN. Notér farven.
3. Glas 4: Tilsæt nogle dråber koncentreret HCl (stinkskab). Opløsningen går fra rød mod lys orange/gul, fordi $\mathrm{Fe^{3+}}$ bindes som gule $\mathrm{FeCl_4^-}$-ioner:

$$\mathrm{Fe^{3+}(aq) + 4\,Cl^-(aq) \rightleftharpoons FeCl_4^-(aq)}$$

4. Glas 5: Tilsæt nogle dråber $\mathrm{AgNO_3}$. Sølvionerne fælder thiocyanat som et bundfald, så $\mathrm{SCN^-}$ fjernes fra opløsningen. Notér farven.
5. Glas 6: Tilsæt lidt C-vitamin og ryst. C-vitamin reducerer $\mathrm{Fe^{3+}}$ til $\mathrm{Fe^{2+}}$, så $\mathrm{Fe^{3+}}$ fjernes fra opløsningen. Notér farven.
6. Tag et billede af de 6 glas side om side.

Til journalen

- Overskrift
- Formål
- Reaktionsskema med dobbeltharpuner
- Billeder af forskydningerne sat sammen med Le Chateliers princip
- Argumentér for hver forskydning både ud fra reaktionsskemaet og ud fra reaktionsbrøken $Y = \dfrac{[\mathrm{FeSCN^{2+}}]}{[\mathrm{Fe^{3+}}]\cdot[\mathrm{SCN^-}]}$

Affald: Dunken for uorganisk affald med tungmetaller.